ВсОШ 2021, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

9.4. На стороне AB остроугольного треугольника ABC отмечена точка D, а на продолжении стороны BC за точку C — точ-

ка E. Оказалось, что прямая, проходящая через E и параллельная AB, касается окружности, описанной около треугольника ADC. Докажите, что одна из касательных, проведённых из точки E к описанной окружности треугольника BCD, отсекает от угла ABE треугольник, подобный треугольнику ABC.

(А. Кузнецов, С. Берлов)

Решение. Пусть прямая, проходящая через E и параллельная AB, пересекает прямую AC в точке X (см. рис. 1). Поскольку треугольники CEX и CBA подобны, имеем $\frac{EC}{CB} = \frac{XC}{CA}$.

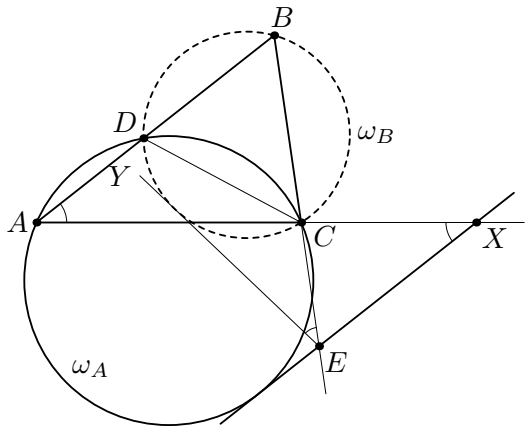


Рис. 1

Заметим, что дуга CB описанной окружности ω_B треугольника CDB равна $2\angle CDB$; тому же равна дуга CDA описанной окружности ω_A треугольника ADC. Из равенства выше получаем, что конфигурация из трёх точек E, C, B и окружности ω_B подобна конфигурации из точек X, C, A и окружности ω_A.

Рассмотрим в первой конфигурации луч EY, соответственный лучу XE во второй. Поскольку XE касается ω_A, луч EY касается ω_B. Кроме того, $\angle YEB = \angle EXA = \angle BAC$. Поэтому луч EY отсекает от угла ABE треугольник, два угла которого равны $\angle BAC$ и $\angle ABC$, то есть этот треугольник подобен треугольнику ABC.